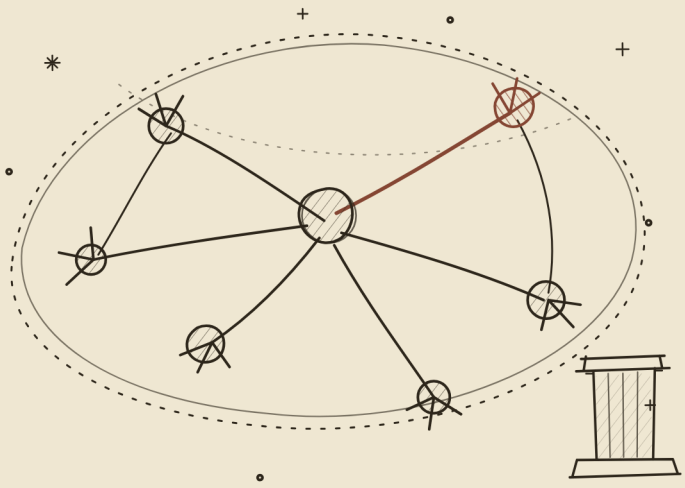
EXPEDIENTE · GUÍA DEL USUARIO

Proyecto Alejandría

Tu segundo cerebro



cada concepto, una neurona; cada relación, una sinapsis

1. Qué es y para qué sirve

Proyecto Alejandría es una aplicación de escritorio para Windows que convierte lo que aprendes en un **universo en 3D**. Cada concepto (la derivada, la distribución de Poisson, el movimiento browniano…) es una **neurona**: guarda su teoría, un glosario, ejercicios resueltos, referencias y un **laboratorio** donde puedes mover parámetros y ver cómo cambia el modelo.

Las neuronas se conectan entre sí mediante **sinapsis**. Las propone una inteligencia artificial que corre **en tu propio ordenador** (Ollama), explica por qué cree que dos conceptos se relacionan y te deja aceptar o rechazar cada una. Nada sale de tu equipo: no hay cuentas, ni nube, ni envío de datos.

Sirve para estudiar y repasar, para construir un mapa propio de una materia y para entender un modelo tocándolo, no solo leyéndolo. Es un proyecto personal de código abierto (licencia MIT) y por ahora solo funciona en Windows 10 y 11.

Pensado para que tu conocimiento sea tuyo: en una carpeta local, exportable y sin depender de nadie.

2. De un vistazo

Neuronas	Teoría con fórmulas, glosario, ejercicios con solución, referencias y laboratorio.
Sinapsis	Conexiones propuestas por una IA local, con su razón; tú decides.
Laboratorios	Simulaciones en Python que se ejecutan dentro de la ventana, sin internet.
Privacidad	Todo en local; el servidor solo escucha en tu equipo.

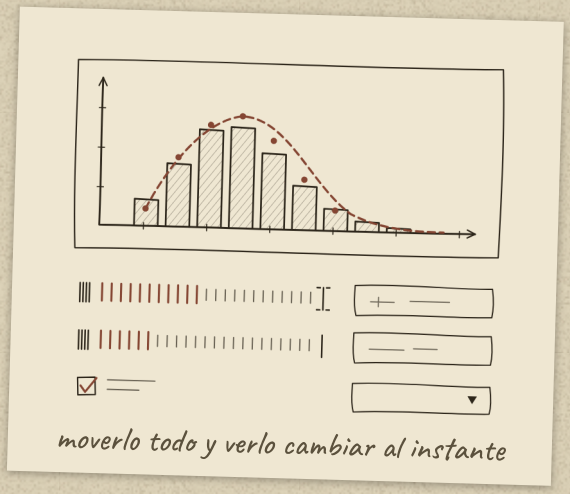
Cómo se usa

paso a paso

3. Funcionalidades y mecánicas

Crear una neurona

1. Pulsa `[ + Inyectar neurona ]` (abajo a la izquierda).
2. Copia uno de los dos prompts: *Fuentes (doctorado)* o *Exploración libre*, este último pide a la IA consultar también Google Scholar.
3. Pégalo en tu IA favorita con el tema que quieres aprender y pega aquí el JSON que te devuelva.
4. Pulsa `[ Asimilar neurona ]`: se guarda, se clasifica en una rama y la IA local busca sus conexiones (verás el pilar girando y una barra de avance).



moverlo todo y verlo cambiar al instante

Explorar el universo

Arrastra para girar, rueda para acercarte y haz clic en una neurona para abrirla. La barra superior busca por nombre, rama o glosario (flechas y Enter para elegir); `[ Centrar vista ]` vuelve a la vista completa.

El panel de una neurona

Seis pestañas: **Teoría**, **Glosario**, **Laboratorio**, **Ejercicios** (con la solución oculta hasta que la pidas), **Referencias** y **Sinapsis**. Desde la cabecera puedes corregir el clúster a mano o destruir la neurona.

Sinapsis

Cada conexión nueva queda pendiente con la razón que dio la IA. `[ Aceptar ]` la consolida; `[ Rechazar ]` la elimina y **no vuelve a proponerse**. También puedes crear una conexión manual con tu propio motivo.

Laboratorios

Mueve las barras `[#####-----]` (con el ratón o las flechas del teclado) y el gráfico se redibuja al momento: barras, líneas, áreas, escala logarítmica… Con `[ Editar laboratorio ]` añades o quitas variables, cambias rangos y editas el código Python. Un laboratorio que viene de un JSON pegado pide tu aprobación antes de ejecutarse: léelo antes de aceptar.

Ajustes

Activa o desactiva la IA local, elige el modelo, **exporta e importa** tus neuronas en un archivo, carga tres neuronas de ejemplo o repite el tutorial. Importar nunca pisa una neurona que ya tengas.

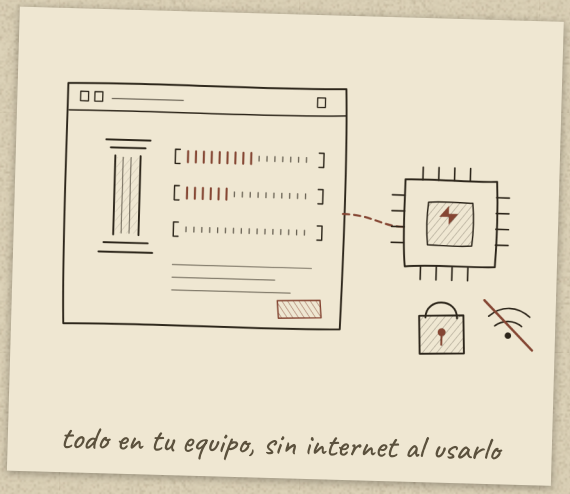
Si desactivas la IA, las conexiones se proponen solo por parecido de textos.

Instalar y por dentro

Windows 10 / 11

4. Instalación y requisitos

- **Sistema:** Windows 10 u 11 de 64 bits. No hace falta ser administrador.
- **Descarga:** el instalador `Proyecto-Alejandria-Setup.exe` está en la página de releases del repositorio. Opcional: verifica el hash con `SHA256SUMS.txt`.
- **Espacio:** el «motor» (Python y librerías) ocupa unos 500 MB, el modelo de clasificación ~240 MB y Ollama, si lo eliges, 1,6 GB más el modelo.
- **Internet:** solo durante la instalación, para bajar esas piezas una sola vez. Después funciona sin conexión.



todo en tu equipo, sin internet al usarlo

Aviso de Windows. El instalador no está firmado (la firma de código cuesta dinero y es un proyecto personal), así que SmartScreen mostrará «Windows protegió su PC». Pulsa Más información y luego Ejecutar de todas formas, solo si lo has descargado de la página oficial del proyecto.

El asistente te deja elegir dónde van la aplicación, el motor y tus neuronas, y si instalas Ollama y con qué modelo. Al terminar abre la app con un tutorial.

5. Detalles técnicos

Interfaz	Tauri 2 (Rust) + React + Three.js; instalador NSIS propio.
Servidor local	FastAPI en `127.0.0.1` (puerto 8000 o uno libre), datos en Parquet; embeddings con fastembed.
IA	Ollama (por ejemplo `qwen2.5:1.5b` o `phi3:mini`) para juzgar sinapsis; opcional.
Laboratorios	Pyodide (Python en WebAssembly: numpy, scipy, matplotlib, pandas) aislado en un worker; CSP estricta y aprobación del código.

Ejecutarlo desde el código

Necesitas Python 3.11+, Node.js 20+ y Rust:

```
alejandria.bat
cd frontend && npm install && npm run tauri dev
```

Código MIT en `github.com/MarioGreks/proyecto-alejandria`. Tests: `unittest` y `npm test`.